



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 401 - 2

Date: 28-6-2022

EDMS 18– 4 01 – 2

SPECIFICATION

FOR

Tension set assembly

For M.V. overhead network

(3 - BOLT TYPE)

Issue: 6. -2022/ Rev- 2



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 401 - 2

Date: 28-6-2022

المواصفات الفنية
لمجموعة شد ٣ مسمار

مجال العمل :

شداد ٣ مسمار كامل بالقفيز وملحقاته يستعمل للموصلات الألومنيوم المقواة بالصلب قطاع (١٢/٧٠) و ٢٥/١٥٠ (٢ مم) والموصلات الألومنيوم السبيكة AAA (ALL ALUMINIUM ALLOY) قطاع ١٥٠ مم ٢ وطبقا للمواصفات الاتي بيانها بعد والرسومات المرفقة .

المواصفات القياسية : جميع المهمات والمواد الموردة المستخدمة في التصنيع يجب ان تكون مطابقة

للمواصفات العالمية IEC 61284 وملحقاتها او المرادفات المعترف بها والمواصفات البريطانية BS3288

الوصف العام :

يتكون الشداد من الأجزاء الاتية و بالتوصيف الموضح قرين كل جزء و الرسم المرفق:

- ١- جسم الشداد يصنع من سبائك الألومنيوم عالية المقاومة خالية من النحاس ومزودة بعدد ثلاثة مسامير حرف (U) بقطر ١٢ مم مقلوطة من الجهتين وبالصواميل ومزودة بعدد ثلاثة لقم من نفس سبيكة الألومنيوم عالية المقاومة او لقمة واحدة بطول جسم الشداد مزودة بمجاري لتثبيت حرف U عليها.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 401 - 2

Date: 28-6-2022

- ٢- القفيز (قطر ١٩ مم على الأقل) يتم تشكيله بالطرق على الساخن و ان يتحمل كافة الاجهادات الميكانيكية المطبقة على الشداد .
- ٣- البيضة يتم تشكيله بالطرق على الساخن او عن طريق السباكه و ان يتحمل كافة الاجهادات الميكانيكية المطبقة على الشداد .
- ٤- الحلق يتم تشكيله بالطرق على الساخن و ان يتحمل كافة الاجهادات الميكانيكية المطبقة على الشداد .
- ٥- تتم جلفنة الأجزاء الحديدية على الساخن ما عدا المسامير حرف (U) فيتم جلفنتها بالترسيب الكهربائي وتكون الورد الخاصة بهذه المسامير أحدهما ورده سوستة والأخرى ورده عادية وجميعها مجلفنة .
- ٦- يجب أن تكون جميع أسطح الشداد ملساء مع عدم وجود بخبضة ظاهرة مع خلوها من الانحناءات الحادة فى أماكن تثبيت الموصل بالشداد .
- ٧- مسمار القفيز (قطر ٢٠ مم على الأقل) : يصنع من الصلب ويزود بوردتين و صامولة وتيلة امان وبطول كلي للمسمار لا يقل عن ١٥ سم وطول الجزء المقلوط كافى لرباط الصامولة .
- ٨- عدد (٢) خوصة صلب مكسحه مقاس ٥٠ مم (عرض) x ٥ مم (سمك) و مثقوبة من الجهتين على ان لا يقل طولها عن ١٣ سم ، والخوصة كاملة بعدد (٢) بنز قطر ١٥ مم لكل بنز طول احدهما ٩ سم والآخر بطول ٧ سم على الأقل والجميع مجلفن على الساخن للتركيب بالخصوتين والبيضة الصلب و مزودة بعدد (٢) تيلة امن بواقع تيلة لكل بنز.

١. الجلفنة :-

- يجب أن يكون الحد الأدنى لسمك طبقة الجلفنة طبقاً لما يلى :-

أ - جميع الأجزاء الحديدية بالشداد (القفيز ، البيضة ، الحلق ، الخوصة ، التيلة) (٨٥ ميكرون).



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 401 - 2

Date: 28-6-2022

ب- المسامير والصواميل والورد (٣ ميكرون).

٢. الاختبارات:-

- العينات : اذا كان امر التوريد لعدد اقل من ١٠٠ شداد ، يتم تقديم ٤ عينات .
- اذا كان امر التوريد لعدد ١٠٠ شداد او اكثر يتم اخذ عينات طبقا للمعادلة الاتية.

عدد الشدادات : n

عدد العينات : P

$$P = 4 \quad \text{when } 100 \leq n < 500$$

$$P = 4 + \frac{1.5 n}{1000} \quad \text{when } 500 \leq n \leq 20000$$

$$P = 19 + \frac{0.75 n}{1000} \quad \text{when } n > 20000 \quad \text{حتى } ٥٠٠ شداد \quad P = 4$$

❖ يتم اختيار العينات من كمية الشدادات الجاهزة للفحص (في حالة التعاقد) بشكل عشوائي بمعرفة شركة توزيع الكهرباء لإجراء الاختبارات التالية :

١. اختبار الشد قدرة ٧ طن

٢. قياس سمك طبقة الجلفنة

٣. اختبار مسمار عين البيضة ١٦ مم

الفحص والاختبار : يتم على عينة شداد كاملة بالقفيز والملحقات :-

قبل الاستلام يتم فحص واختبار المهمات بمعمل أبحاث الجهد الفائق على العينات الجاهزة للاستلام والمختارة عشوائيا بمعرفة لجنة الفحص الفني لشركة توزيع الكهرباء المعنية وعلى نفقة المورد (وذلك فى حالة عدم وجود معمل اختبارات لدى المصنع فى مصر كامل بأجهزة اختبارات سارية المعايير من جهة مقبولة لدى شركة التوزيع) بالشروط التالية :-



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 401 - 2

Date: 28-6-2022

- أ- في حالة كسر العينة على حمل أقل من ٧ طن يتم التأكد من صلاحية باقى الشدادات باختبار عدد يساوي ضعف العينات المقررة و على حساب المورد ويتم إختيارها بشكل عشوائى بمعرفة شركة توزيع الكهرباء ويجب أن تتحمل هذه النسبة حمل شد لا يقل ٧ طن .
- ب- فى حالة عدم اجتياز العينات للاختبارات يتم رفض الكمية بالكامل و على المورد القيام بتوريد كمية مساوية لها ويتم إعادة اجراء الاختبارات على عينات عشوائية من الكمية الجديدة و كل ذلك بدون إضافة أعباء مالية على شركة توزيع الكهرباء
- ج- في حالة عدم اجتياز عينات الكمية الجديدة للاختبارات يتم تطبيق لائحة المشتريات الخاصة بشركة توزيع الكهرباء على المورد واتخاذ الإجراءات المناسبة
- د- لا تحتسب العينات المختبرة ضمن الكمية الموردة بالعقد .

شروط عامة:

- يجب ان يتم تشكيل جميع الأجزاء المصنعة من الصلب بالطرق على الساخن ما عدا البيضة يمكن تصنيعها بالطرق على الساخن الو السباكة على ان ينص على طريقة التصنيع وعلى ان يتحمل كل جزء كافة الاجهادات الميكانيكية المطبقة على الشداد.
- يجب ان تكون أجزاء الشداد متوافقة على ان يقوم الشداد بوظيفته بكفاءة عالية.
- يلزم تقديم اعتماد الشركة القابضة لكهرباء مصر.

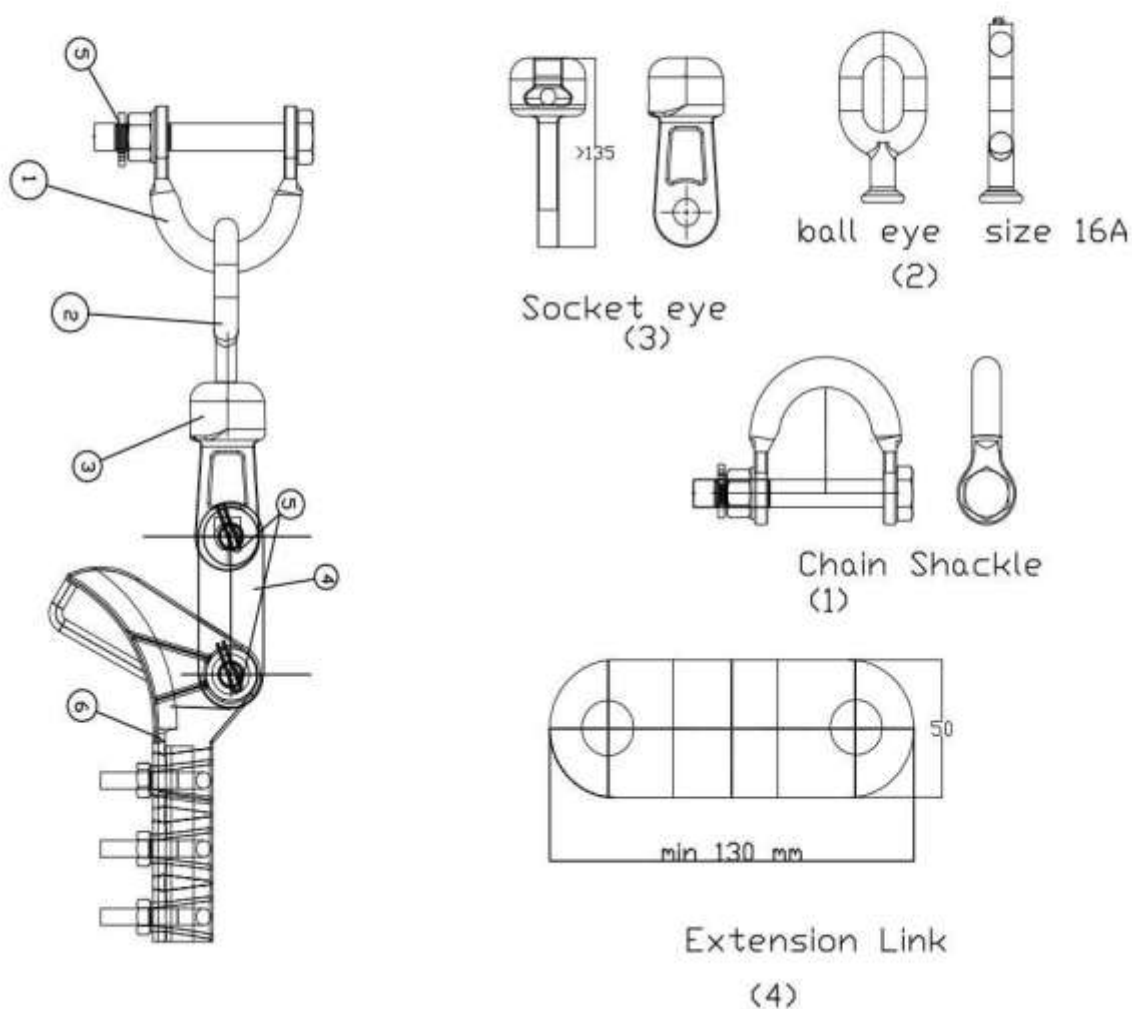


EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 401 - 2

Date: 28-6-2022

ITEM NO.	ITEM	DESCRIPTION	QTY.
1	SHACKLE Assembly	Chain Shackle	1
2	BALL 16	Ball eye 16	1
3	Socket	Socket eye 16	1
4	EXTENSION LINK	EXTENSION LINK	1
5	Split Pin	Split pin	1
6	ALUMINUM STRAIN CLAMP 3U BOLT	ALUMINUM STRAIN CLAMP 3U BOLT	1

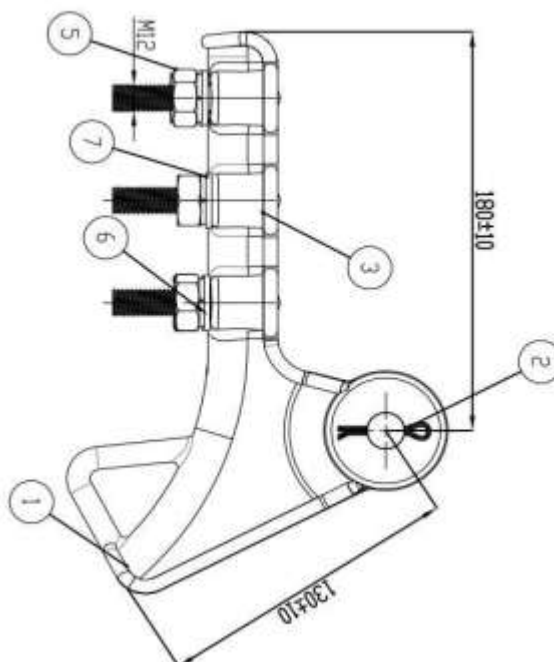
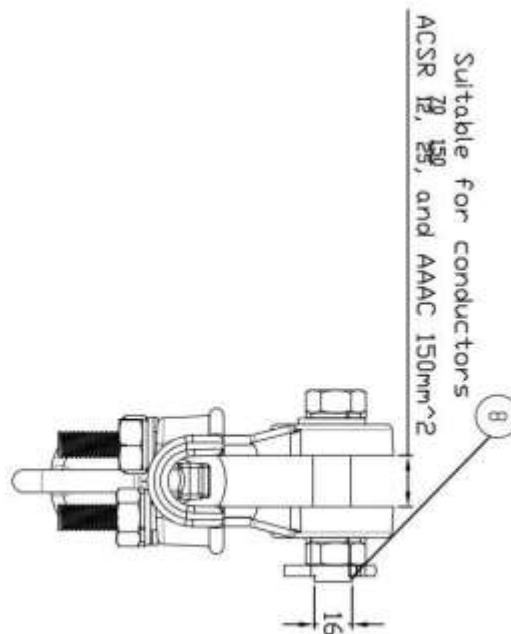




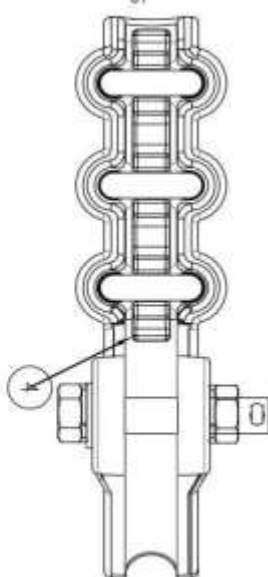
EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 401 - 2

Date: 28-6-2022



Note:
- Hot dip galvanized comply with ISO 1461 for bolts&nuts
- Mechanical failing load 70 KN.



ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	STEIN CLAMP 31 BOLT	ALUMINUM STRAIN CLAMP	1
2	Split pin	Stainless steel Split pin	1
3	U BOLT	U bolt M12	3
4	press plate	Aluminum press plate	1
5	Hexagon Nut DIN 934 - M12	Steel HDG	6
6	Washer 12	Steel HDG	6
7	Spring washer 12	Steel HDG	6
8	Bolt 16 with washer bolt	Forged steel mechanical	1